

Nome: Martina Foresta

Corso: CyberSecurity

Attività: Reconnaissance OSINT e AI

Ricognizione OSINT su google com e sintesi con Gemini

Attività svolta l'8 e il 9 settembre 2026

Ho scelto google.com per esercitarmi nella raccolta di informazioni pubbliche e nella loro interpretazione. Il compito comprendeva le interrogazioni DNS, la consultazione WHOIS e le ricerche Google; ho svolto anche le parti aggiuntive con Maltego, Python e Gemini. Ho usato Kali Linux in macchina virtuale per i comandi e gli script, e Windows 11 per le ricerche e la mappa delle relazioni.

1 Le prime interrogazioni DNS su Kali Linux

Sono partita dal terminale di Kali con il comando `dig google.com A`. I record A associano un nome di dominio a indirizzi IPv4. La risposta mostrava lo stato NOERROR e sei indirizzi: 192.178.194.113, 192.178.194.138, 192.178.194.139, 192.178.194.100, 192.178.194.101 e 192.178.194.102.

Il TTL riportato era di 261 secondi: indica per quanto tempo la risposta può essere conservata in cache. Il valore 192.168.1.1, presente nel campo SERVER, identificava il resolver che aveva risposto alla mia richiesta.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ dig google.com A

; <<>> DiG 9.20.27-1-Debian <<>> google.com A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51099
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                261     IN      A       192.178.194.113
google.com.                261     IN      A       192.178.194.138
google.com.                261     IN      A       192.178.194.139
google.com.                261     IN      A       192.178.194.100
google.com.                261     IN      A       192.178.194.101
google.com.                261     IN      A       192.178.194.102

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 15:03:41 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 135
```

2 I record della posta e i name server

Ho proseguito con `dig google.com MX` per individuare il riferimento DNS per la ricezione della posta. L'output conteneva `smtp.google.com` con priorità 10 e TTL di 300 secondi. La priorità serve a ordinare le preferenze tra record MX; in questa risposta era presente un solo record.

```
(kali@kali)-[~]
$ dig google.com MX

; <<>> DiG 9.20.27-1-Debian <<>> google.com MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1472
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 300     IN      MX      10 smtp.google.com.

;; Query time: 48 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 15:05:08 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 60
```

Con `dig google.com NS` ho poi ottenuto `ns1.google.com`, `ns2.google.com`, `ns3.google.com` e `ns4.google.com`. Sono i name server indicati per il dominio. Il TTL osservato era di 21311 secondi. Anche queste due interrogazioni si sono concluse con NOERROR.

```
(kali@kali)-[~]
$ dig google.com NS

; <<>> DiG 9.20.27-1-Debian <<>> google.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3407
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 21311   IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                 21311   IN      NS      ns3.google.com.
google.com.                 21311   IN      NS      ns4.google.com.
google.com.                 21311   IN      NS      ns1.google.com.

;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 08 15:07:03 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 111
```

3 La consultazione WHOIS

Dopo i record DNS ho eseguito whois google.com. La risposta era composta da una sezione del registro .com, Verisign, e da una del registrar MarkMonitor. Ho distinto le due fonti, perché alcuni campi non coincidevano perfettamente.

Ho individuato MarkMonitor come registrar, Google LLC come organizzazione registrante e il 15 settembre 1997 come data di creazione. I quattro name server coincidevano con quelli già ottenuti tramite dig. Il paese US era riferito al registrante.

```
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Domain Name: google.com
Registry Domain ID: 2138514_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2024-08-02T02:17:33+0000
Creation Date: 1997-09-15T07:00:00+0000
Registrar Registration Expiration Date: 2028-09-13T07:00:00+0000
Registrar: MarkMonitor, Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact: https://corp.markmonitor.com/domain/ui/abuse-report
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
Domain Status: clientUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited)
Domain Status: clientTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited)
Domain Status: clientDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited)
Domain Status: serverUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhibited)
Domain Status: serverTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited)
Domain Status: serverDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhibited)
Registrant Organization: Google LLC
Registrant Country: US
Registrant Email: Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whois/google.com
Tech Email: Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whois/google.com
Name Server: ns1.google.com
Name Server: ns2.google.com
Name Server: ns4.google.com
Name Server: ns3.google.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2026-09-09T17:15:02+0000 <<<

For more information on WHOIS status codes, please visit:
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes

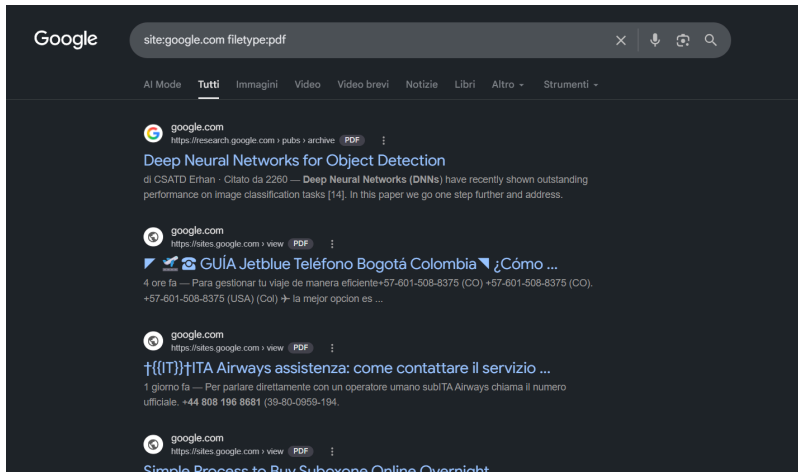
If you wish to contact this domain's Registrant or Technical
contact, and such email address is not visible above, you may do so via our web
form, pursuant to ICANN's Temporary Specification. To verify that you are not a
robot, please enter your email address to receive a link to a page that
facilitates email communication with the relevant contact(s).

Web-based WHOIS:
https://domains.markmonitor.com/whois/contact/google.com
```

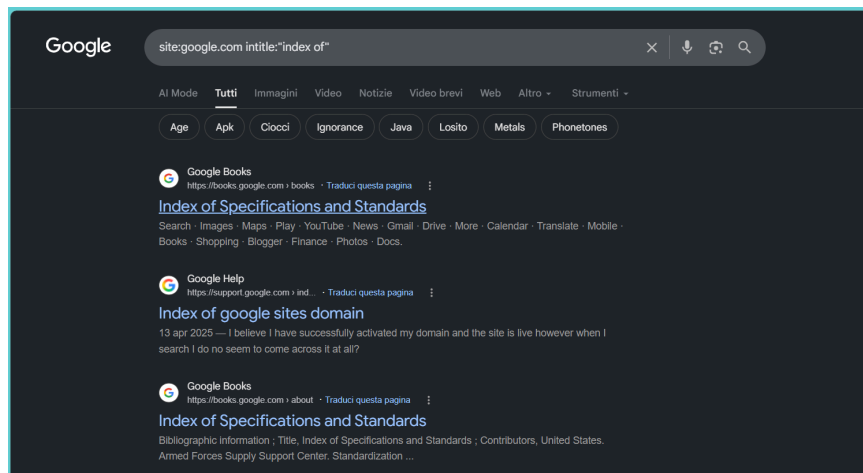
Per la scadenza, il registro riportava il 14 settembre 2028 e il registrar il 13 settembre 2028. Ho conservato la distinzione tra le fonti, senza scegliere arbitrariamente una data. Gli stati relativi a cancellazione, trasferimento e modifica del dominio indicavano restrizioni sulla registrazione.

4 Le ricerche Google e i falsi positivi

Su Windows 11 ho cercato documenti con `site:google.com filetype:pdf`. Tra i risultati ho individuato Deep Neural Networks for Object Detection. Il collegamento al PDF conduceva a `static.googleusercontent.com`: ho quindi distinto il risultato trovato con la ricerca dal dominio che ospitava il file. La presenza del documento nei risultati non dimostrava una divulgazione involontaria.



Per cercare possibili elenchi di directory ho provato `site:google.com intitle:"index of"`. I risultati includevano un libro e una pagina di assistenza: contenevano le parole cercate, ma non erano directory navigabili. Ho affinato la query aggiungendo "parent directory" ed escludendo `groups.google.com` e `sites.google.com`.



Nei risultati esaminati non ho confermato una directory esposta. Questa fase mi ha mostrato perché una corrispondenza nel motore di ricerca va controllata prima di trasformarla in una conclusione.

5 L'organizzazione dei risultati in Maltego

Ho aperto Maltego su Windows 11 e ho costruito manualmente una mappa con google.com al centro. Ho aggiunto i sei indirizzi IPv4 della prima raccolta, i quattro name server e smtp.google.com. Ho collegato queste entità al dominio indicando rispettivamente Record A, Record NS e Record MX, con la priorità 10 per la posta.

Successivamente ho aggiunto Google LLC come intestatario del dominio, sulla base del WHOIS, e l'URL del PDF trovato con Google. Le etichette e le descrizioni dei collegamenti mi hanno permesso di conservare il significato e la provenienza delle informazioni, anziché lasciare soltanto una serie di nomi collegati.



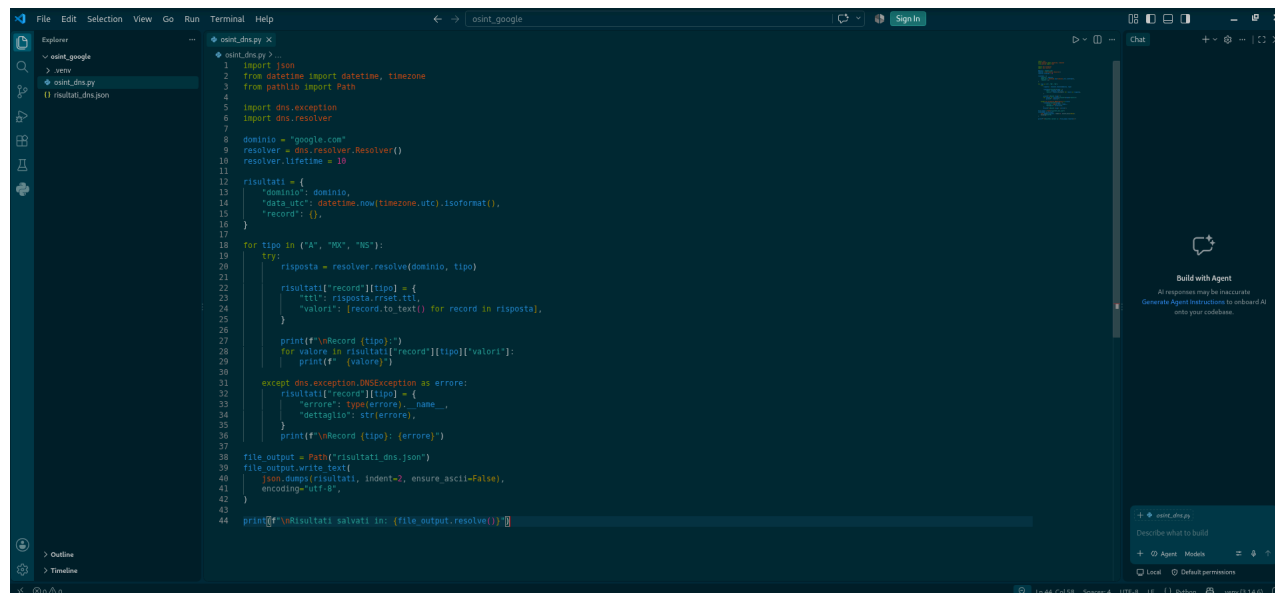
Ho salvato il lavoro come Google_OSINT.mtgl. In questa attività ho inserito le informazioni già raccolte; non ho usato trasformazioni automatiche per ottenere nuovi dati. La mappa rappresenta relazioni documentate tra dominio, record, registrante e documento, non la disposizione fisica dell'infrastruttura.

Per me è stato utile vedere le informazioni riunite in un unico schema: ho potuto distinguere il ruolo di un indirizzo IP da quello di un name server o del registrante, mantenendo il collegamento con la fonte di ciascun dato.

6 Lo script Python per raccogliere i record

Sono tornata su Kali Linux e ho lavorato in Visual Studio Code nella cartella osint_google. Ho predisposto l'ambiente virtuale .venv per le dipendenze Python e l'ho attivato prima di eseguire gli script. Per le query DNS ho utilizzato la libreria dnspython.

Nel file osint_dns.py ho impostato google.com come dominio e un resolver con un limite di 10 secondi per la risoluzione. Il codice interroga in sequenza A, MX e NS; per ogni tipo conserva il TTL e i valori ricevuti. Ho previsto anche la gestione delle eccezioni DNS, registrando il tipo e il dettaglio dell'eventuale errore.



```
1 import json
2 from datetime import datetime, timezone
3 from pathlib import Path
4
5 import dns.exception
6 import dns.resolver
7
8 domain = "google.com"
9 resolver = dns.resolver.Resolver()
10 resolver.lifetime = 10
11
12 risultati = {
13     "dominio": domain,
14     "data_utc": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
15     "record": [],
16 }
17
18 for tipo in ("A", "MX", "NS"):
19     try:
20         risposta = resolver.resolve(domain, tipo)
21         risultati["record"][tipo] = {
22             "ttl": risposta.rdtype,
23             "valori": [record.to_text() for record in risposta],
24         }
25         print(f"Record {tipo}:")
26         for valore in risultati["record"][tipo]["valori"]:
27             print(f"  {valore}")
28     except dns.exception.DNSException as errore:
29         risultati["record"][tipo] = {
30             "errore": type(errore).__name__,
31             "dettaglio": str(errore),
32         }
33         print(f"Record {tipo}: {errore}")
34
35 file_output = Path("risultati_dns.json")
36 file_output.write_text(
37     json.dumps(risultati, indent=2, ensure_ascii=False,
38               encoding="utf-8"),
39 )
40
41 print(f"Risultati salvati in: {file_output.resolve()}")
```

I risultati sono raccolti in una struttura con dominio, data UTC e record. Lo script la salva in risultati_dns.json con codifica UTF-8 e stampa anche i valori nel terminale. La data viene acquisita dal programma al momento della raccolta: è necessaria per capire a quale osservazione si riferiscono i dati.

Il JSON costituisce così il passaggio tra i due script: prima raccolgo e conservo le risposte DNS, poi uso quel file per la sintesi. Il secondo programma non deve ricostruire i dati a partire da una schermata.

7 L'esecuzione e il controllo del file JSON

Con l'ambiente virtuale attivo ho eseguito python osint_dns.py. Il terminale ha mostrato i record ottenuti e il percorso del file salvato. Ho poi aperto risultati_dns.json per controllarne il contenuto.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
(kali@kali)~[~/Desktop/Epicode/osint_google]
• $ source /home/kali/Desktop/Epicode/osint_google/.venv/bin/activate

(.venv)~(kali@kali)~[~/Desktop/Epicode/osint_google]
• $ python osint_dns.py

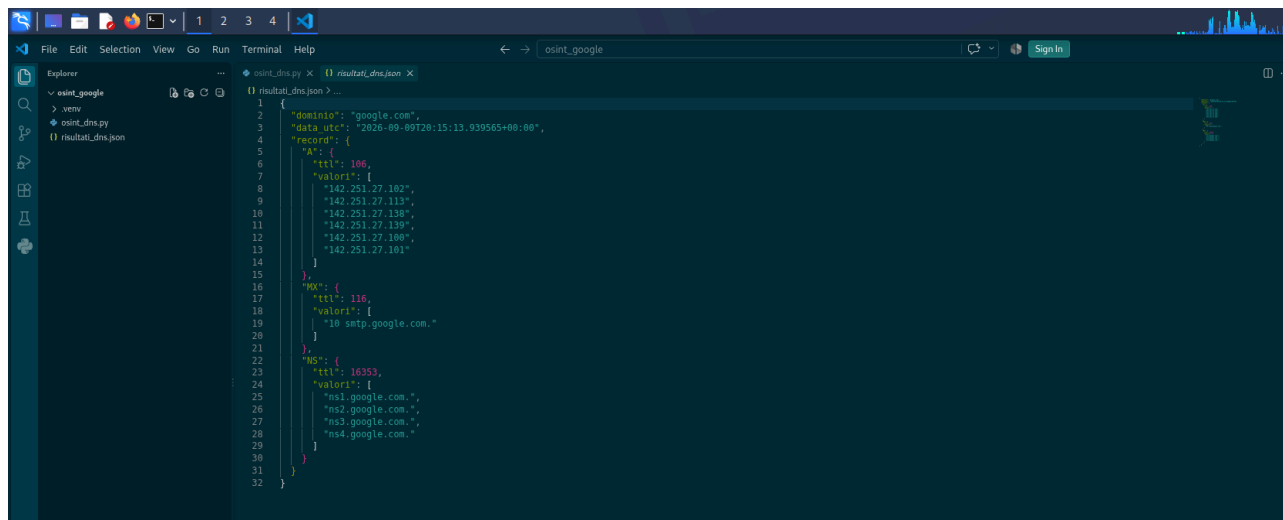
Record A:
142.251.27.102
142.251.27.113
142.251.27.138
142.251.27.139
142.251.27.100
142.251.27.101

Record MX:
10 smtp.google.com.

Record NS:
ns1.google.com.
ns2.google.com.
ns3.google.com.
ns4.google.com.

Risultati salvati in: /home/kali/Desktop/Epicode/osint_google/risultati_dns.json
```

La raccolta del 9 settembre conteneva sei indirizzi A: 142.251.27.102, 142.251.27.113, 142.251.27.138, 142.251.27.139, 142.251.27.100 e 142.251.27.101. I TTL erano 106 secondi per A, 116 per MX e 16353 per NS. Il riferimento MX e i quattro name server erano gli stessi della prima raccolta.



```
1 {
2   "domain": "google.com",
3   "data_utc": "2020-09-09T20:15:13.939565+08:00",
4   "record": {
5     "A": {
6       "ttl": 106,
7       "values": [
8         "142.251.27.102",
9         "142.251.27.113",
10        "142.251.27.138",
11        "142.251.27.139",
12        "142.251.27.100",
13        "142.251.27.101"
14      ]
15    },
16    "MX": {
17      "ttl": 116,
18      "values": [
19        "10 smtp.google.com."
20      ]
21    },
22    "NS": {
23      "ttl": 16353,
24      "values": [
25        "ns1.google.com.",
26        "ns2.google.com.",
27        "ns3.google.com.",
28        "ns4.google.com."
29      ]
30    }
31  }
32 }
```

Gli indirizzi A erano diversi da quelli ottenuti l'8 settembre con dig. Ho mantenuto separate le due osservazioni.

8 Il collegamento a Gemini

Per produrre una sintesi ho creato `gemini_sintesi.py` con la libreria `google-genai`. Durante le prime prove il client segnalava l'assenza della chiave API. Ho quindi predisposto il file `.env` nella cartella del progetto e l'ho caricato tramite `python-dotenv`. La cartella `.venv` contiene l'ambiente Python; il file `.env` contiene invece la configurazione letta dal programma.

Nella versione finale ho utilizzato `client.chats.create` con il modello `gemini-3.8-flash`, seguito da `chat.send_message`. Questa scelta è arrivata dopo l'avviso del client relativo all'uso delle chiamate automatiche di funzioni con `generate_content`. Ho inviato le istruzioni e il contenuto del JSON già raccolto.

```
gemini_sintesi.py X
gemini_sintesi.py > ...
1 from pathlib import Path
2 from dotenv import load_dotenv
3 from google import genai
4
5 cartella = Path(__file__).resolve().parent
6 load_dotenv(cartella / ".env")
7
8 dati_dns = (cartella / "risultati_dns.json").read_text(
9     encoding="utf-8"
10 )
11
12
13 istruzioni = """
14 Scrivi una breve sintesi in italiano per un esercizio OSINT.
15 Usa esclusivamente i dati DNS forniti sotto.
16 Spiega i record A, MX e NS e riporta la data della raccolta.
17 Distingui i risultati osservati dalle interpretazioni.
18 Non dedurre posizione geografica, numero di server fisici
19 o vulnerabilità dagli indirizzi IP.
20 Se sono presenti errori, segnalali senza inventare risultati.
21
22 Dati DNS:
23 """
24
25
26 client = genai.Client()
27
28
29 chat = client.chats.create(
30     model="gemini-3.8-flash"
31 )
32
33 risposta = chat.send_message(
34     istruzioni + dati_dns
35 )
36
37
38 testo = risposta.text
39 if not testo:
40     raise RuntimeError("Gemini non ha restituito una sintesi testuale.")
41
42 file_output = cartella / "sintesi_dns.md"
43 file_output.write_text(testo, encoding="utf-8")
44
45 print(testo)
46 print(f"Sintesi salvata in: {file_output}")
```

Nel prompt ho chiesto una sintesi, limitata ai dati DNS forniti, con distinzione tra osservazioni e interpretazioni. Ho specificato di non dedurre posizione geografica, numero di server fisici o vulnerabilità dagli indirizzi IP.

9 Il risultato e la revisione della sintesi

Ho eseguito python gemini_sintesi.py. Il programma ha ricevuto il testo, lo ha mostrato nel terminale e lo ha salvato in sintesi_dns.md. Nel codice è presente anche un controllo che interrompe l'esecuzione se Gemini non restituisce una sintesi testuale.

```
### 4. Interpretazioni dei dati
* **Gestione del traffico (Record A):** La presenza di 6 distinti indirizzi IPv4 associati al dominio con un TTL breve (106 secondi) indica una configurazione orientata alla rotazione o al bil
anciamento logico del traffico (es. round-robin). * (Non è possibile stabilire se corrispondono a macchine fisiche distinte, apparati condivisi o alla loro collocazione geografica).
* **Instradamento e-mail (Record MX):** Il dominio ha un unico host di ricezione configurato nel record ('smtp.google.com.') con priorità standard 10.
* **Infrastruttura DNS autorevole (Record NS):** La risoluzione è demandata a una serie di quattro server dei nomi delegati ('ns1' fino a 'ns4'). Il TTL elevato (16.353 secondi) indica una con
figurazione stabile e pensata per un caching prolungato da parte del resolver.

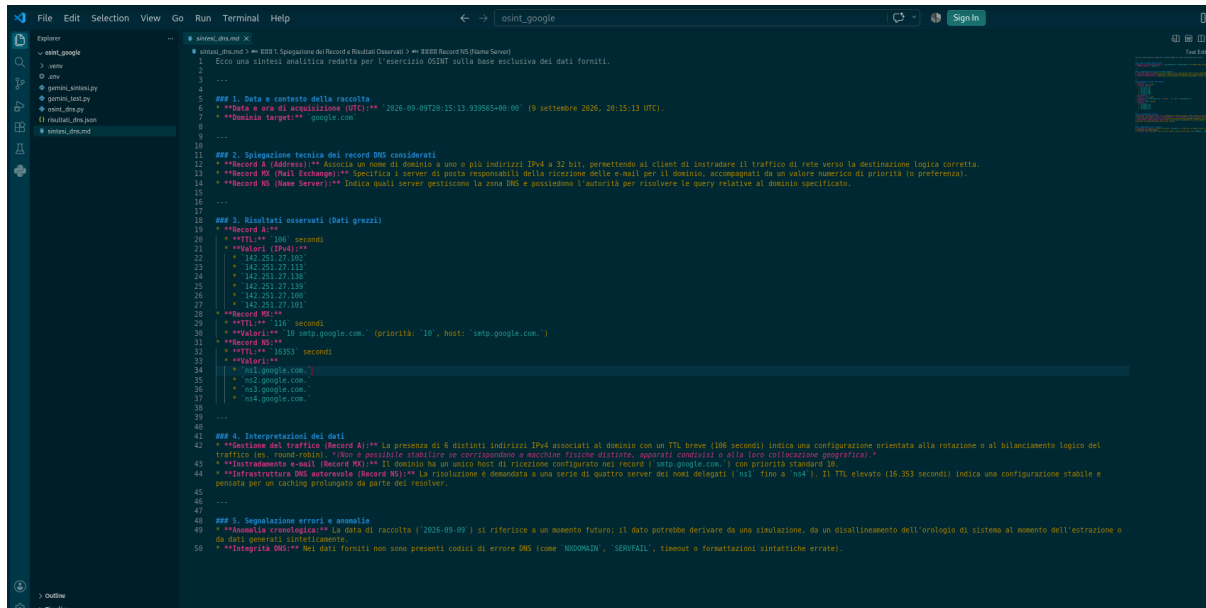
...

### 5. Segnalazione errori e anomalie
* **Anomalia cronologica:** La data di raccolta ('2026-09-09') si riferisce a un momento futuro; il dato potrebbe derivare da una simulazione, da un disallineamento dell'orologio di sistema al
momento dell'estrazione o da dati generati sinteticamente.
* **Integrità DNS:** Nei dati forniti non sono presenti codici di errore DNS (come 'NXDOMAIN', 'SERVFAIL', timeout o formattazioni sintattiche errate).

Sintesi salvata in: /home/kali/Desktop/Epicode/osint_google/sintesi_dns.md

(.venv)~(kali@kali)~[~/Desktop/Epicode/osint_google]
```

Rileggendo il risultato, distinguo i valori riportati dal modello dalle sue conclusioni. Il JSON documenta gli indirizzi e i TTL, ma non dimostra da solo il bilanciamento del traffico o la stabilità della configurazione. La priorità MX osservata è 10: chiamarla “standard” aggiunge una valutazione non ricavata dalla query.



```
1 # sintesi_dns.md > ### 1. Compilazione dei Record e Osservazioni > ### Record NS (Name Servers)
2
3 * Ecco una sintesi analitica redatta per l'esercizio OSINT sulla base esclusiva dei dati forniti.
4
5 ...
6
7 ### 1. Data e contesto della raccolta
8 * **Data e ora di acquisizione (UTC):** 2026-09-09T20:15:13.935054+00:00 (9 settembre 2026, 20:15:13 UTC).
9 * **Dominio target:** google.com
10
11 ...
12
13 ### 2. Spiegazione tecnica dei record DNS considerati
14 * **Record A (Indirizzi):** Fornisce un nome di dominio a uno o più indirizzi IPv4 a 32 bit, permettendo ai clienti di instradare il traffico di rete verso la destinazione logica corretta.
15 * **Record MX (Mail Exchanges):** Specifica i server di posta responsabili della ricezione delle e-mail per il dominio, accompagnati da un valore numerico di priorità (o preferenze).
16 * **Record NS (Name Servers):** Indica quali server gestiscono la zona DNS e possiedono l'autorità per risolvere le query relative al dominio specificato.
17
18 ...
19
20 ### 3. Risultati osservati (dati grezzi)
21 * **Record A:**
22 * **TTL:** 106 seconds
23 * **Valori (IPv4):**
24 * 142.251.27.102
25 * 142.251.27.113
26 * 142.251.27.138
27 * 142.251.27.139
28 * 142.251.27.180
29 * 142.251.27.181
30 * **Record MX:**
31 * **TTL:** 180 seconds
32 * **Valori:** 10 smtp.google.com. (priority: 10, host: 'smtp.google.com.')
33 * **Record NS:**
34 * **TTL:** 16353 seconds
35 * **Valori:**
36 * ns1.google.com.
37 * ns2.google.com.
38 * ns3.google.com.
39 * ns4.google.com.
40
41 ...
42
43 ### 4. Interpretazioni dei dati
44 * **Gestione del traffico (Record A):** La presenza di 6 distinti indirizzi IPv4 associati al dominio con un TTL breve (106 secondi) indica una configurazione orientata alla rotazione o al bilanciamento logico del
traffico (es. round-robin). * (Non è possibile stabilire se corrispondono a macchine fisiche distinte, apparati condivisi o alla loro collocazione geografica).
45 * **Instradamento e-mail (Record MX):** Il dominio ha un unico host di ricezione configurato nel record ('smtp.google.com.') con priorità standard 10.
46 * **Infrastruttura DNS autorevole (Record NS):** La risoluzione è demandata a una serie di quattro server dei nomi delegati ('ns1' fino a 'ns4'). Il TTL elevato (16.353 secondi) indica una configurazione stabile e
pensata per un caching prolungato da parte del resolver.
47
48 ...
49
50 ### 5. Segnalazione errori e anomalie
51 * **Anomalia cronologica:** La data di raccolta ('2026-09-09') si riferisce a un momento futuro; il dato potrebbe derivare da una simulazione, da un disallineamento dell'orologio di sistema al
momento dell'estrazione o da dati generati sinteticamente.
52 * **Integrità DNS:** Nei dati forniti non sono presenti codici di errore DNS (come 'NXDOMAIN', 'SERVFAIL', timeout o formattazioni sintattiche errate).
```